

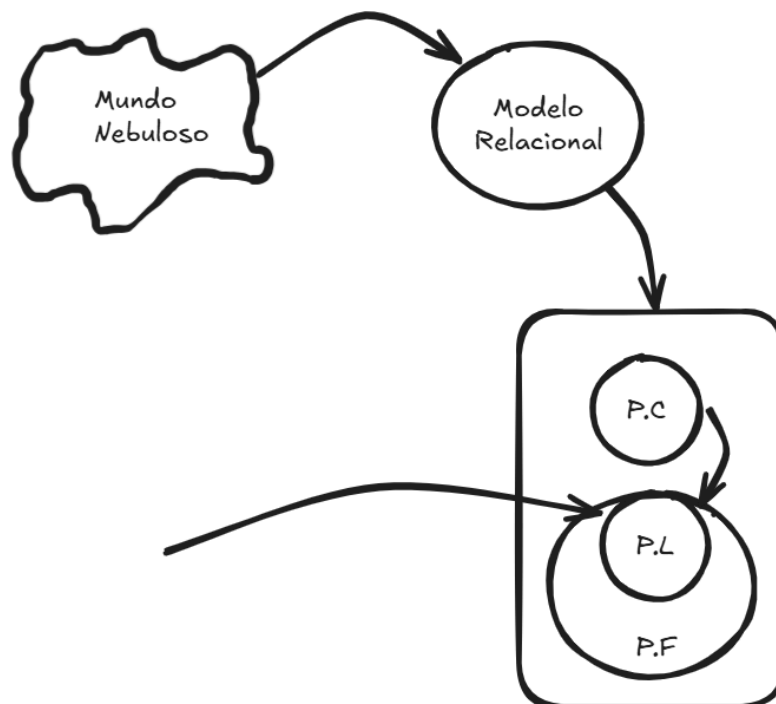
Aula 9

Ministrado dia 06/05/2025

Modelo Relacional

Normalização

Processo para se obter bons processos lógicos baseados no modelo relacional, sendo apresentado por Codd em 1971.



Em 71 o Codd apresenta a primeira, segunda e terceira forma normal (1FN, 2FN, 3FN) juntamente com uma correção (1FNC) e finalmente apresenta a quarta forma normal, conhecida como forma normal de Boyce-Codd (BCFN).

Quando for normalizar é necessário apresentar todas as dependências funcionais e as chaves necessárias.

Anomalias dos Modelos

num_cliente	nome_cliente	end_cliente	num_produto	nome_produto	preco_produto	qtd_produto
123	João	Rua Pussy 23	234	Pé de galinha	23,54	2
9483	Maria	Rua Bernal 33	666	Celta 1.0	7897,98	1
1111	Matuê	Rua Gorila Roxo 22	085	Djamba	22,40	52

- Inclusão de valores com campos nulos já que é necessário tratar esses casos em específicos.
- Além disso temos anomalias em casos de exclusão de dados associados. Por exemplo: em casos de exclusão de dados em que participa de uma tabela acontecerá erros em cada tabela em que o objeto estava relacionado.

- Outro problema é a propagação de esforços em casos de atualização dos dados. Por exemplo: caso o nome de um produto seja atualizado, é necessário atualizar cada linha individual em que ele aparece.

Definições

Dependência Funcional

Seja $R(A,B,C)$. Diz-se que B é funcionalmente dependente de A se dado um valor para A determina-se um único valor para B . A notação é $A \rightarrow B$. Observação R é uma relação e A, B e C são seus afiliados.

Por exemplo na tabela acima o `num_cliente` pode ser funcionalmente dependente de `nome_cliente`.

Chave

$$R(A, B, C)$$

Superchave

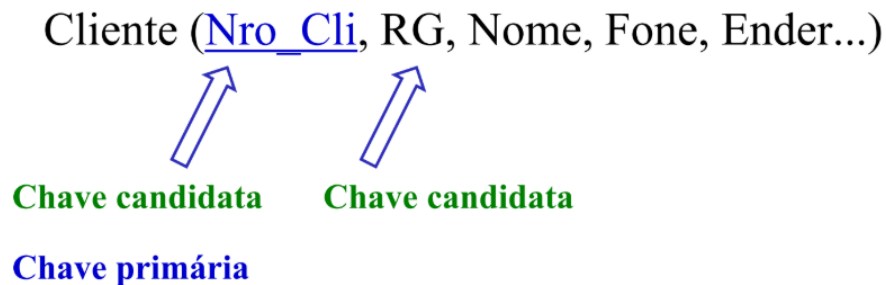
A é superchave em R se todos os demais atributos de R são funcionalmente dependentes de A . Ou seja $A \rightarrow B$ e $A \rightarrow C$.

Chave Candidata

A é Chave Candidata em R se A é superchave e se não existe nenhum subconjunto próprio de A que seja superchave de R .

Chave Primária

Chave primária é a chave candidata eleita pelo projetista de banco de dados.



Definição de Atributos

Os atributos definidos como atributos não chaves são os atributos que não estão na chave primária.

Dependencia Funcional Transitiva

Se $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow C$ então $A \rightarrow C$.

Ou se $A \rightarrow B \rightarrow C$ então $A \rightarrow C$.

Teoria da Normalização

1FN

R está na primeira forma normal se:

- R tem chave primária;
- Em R todos os atributos são monovalorados.

Por exemplo:

Cliente(Nome, {fone})
Cliente-Fone(Nome, Fone)

Fone é um atributo multivalorado e por isso Cliente não está na 1FN. Daria pra colocar essa relação no 1FN transformando o atributo fone em monovalorado por meio da criação de uma nova relação onde o atributo multivalorado é incluído na chave primária.

Outro exemplo:

Pedido(Nro_Ped, Data_Ped, {Nro_Peça, Qtde_Comprada})

Não está na 1ª. Forma Normal.

Colocando na 1ª. Forma Normal.

Pedido(Nro_Ped, Data_Ped, Nro_Peça, Qtde_Comprada)

Está na 1ª. Forma Normal

2FN

 está na segunda forma normal se:

-  está na primeira forma normal;
- Todos os atributos de  são funcionalmente dependentes de toda a chave primária e não apenas de parte dela.

Para colocar na segunda forma é necessário identificar todas as dependências funcionais de atributos não chave de parte da chave primária e remover da relação os atributos que participam da dependência funcional criando uma nova relação contendo-os. A chave primária desta nova relação será o atributo de que os atributos são funcionalmente dependentes. Por exemplo:

EmpregadoMaquina(numEmpregado, nomeEmpregado, numMaquinaAlocada, dataAlocacao)

Como a data de alocação depende do número do empregado e da máquina alocada, assim como o nome do empregado depende somente do número empregado. Com isso temos:

 nomeEmpregado $\rightarrow$ numEmpregado

 numEmpregado, numMaquinaAlocada $\rightarrow$ dataAlocacao

Com isso é necessário criar novas relações onde esses atributos sejam funcionalmente dependentes de toda chave primária.

Empregado(numEmpregado, nomeEmpregado)

Assim a relação EmpregadoMaquina passa a ter:

EmpregadoMaquina(numEmpregado, nomeEmpregado, dataAlocacao)

E com isso respeitaria a segunda forma. Já que os dois atributos da relação são funcionalmente dependentes da chave primária.

Sem mostrar as dependências funcionais de um processo você não pode quebra-lás.

3FN

R está na terceira forma normal se:

- **R** está na segunda forma normal;
- Não existem dependência funcional transitiva em **R**.

Para colocar na terceira forma é necessário identificar todos os atributos não chave que são funcionalmente dependentes de outros não chave e criar nova relação que contenha os atributos não chave e que contemplam a dependência funcional. E após isso definir a chave primária desta nova relação com o atributo que os outros não chave são funcionalmente dependentes. Uma cópia deste atributo que agora compõe a chave primária desta nova relação deve ficar na relação de onde originou-se. Por exemplo:

CLIENTE1(Nro_Cli, Nome_Cli, Ender_Cli, Nro_Vend)

Dependências funcionais:

Nro_Cli → Nome_Cli

Nro_Cli → Ender_Cli

Nro_Cli → Nro_Vend



VENDEDOR(Nro_Vend, Nome_Vend)

Dependências funcionais:

Nro_Vend → Nome_Vend